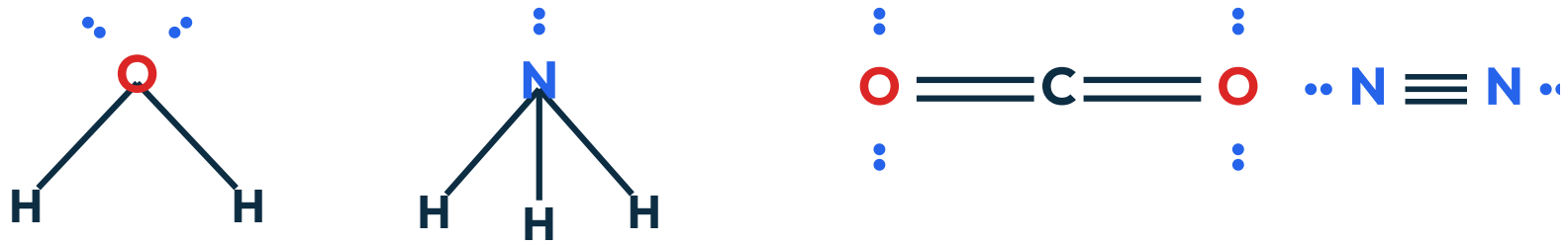
Enlace químico

Regla del octeto, estructuras de Lewis, los tres tipos de enlace, polaridad y cómo decidir cuál se forma.

`ΔEN = |EN₁ - EN₂|` `ΔEN < 0,4 → apolar` `0,4 a 1,7 → polar` `ΔEN ≥ 1,7 → iónico`

Estructuras de Lewis de ejemplo



H_2O NH_3 CO_2 N_2

Los puntos azules son **pares libres**; cada línea es un par compartido (un enlace). El agua tiene 2 pares libres, el amoníaco 1, el CO_2 tiene dos enlaces dobles y el N_2 un enlace triple.

Regla del octeto y cómo escribir una estructura de Lewis

- Los átomos buscan **8 electrones** en el último nivel (el H busca 2).
- Los metales tienden a **ceder** electrones y los no metales a **ganar o compartir**.

Pasos para Lewis

1. Suma los **electrones de valencia** de todos los átomos (ajusta por la carga si es un ion).
2. Pon el átomo **menos electronegativo** en el centro (el H nunca va en el centro) y únelo con enlaces simples.
3. Completa el octeto de los átomos de afuera con **pares libres**.
4. Si al centro le faltan electrones, convierte pares libres en **enlaces dobles o triples**.
5. Cuenta: todos los electrones deben estar usados.

Enlaces que suele formar cada átomo: H 1 · halógenos 1 · O 2 · N 3 · C 4.

⚠️ **Excepciones al octeto:** H (2), Be y B (menos de 8), y P o S, que pueden tener más de 8.

¿Qué enlace forman? Decide en tres pasos

- ¿**Metal + no metal**? Calcula ΔEN: si es ≥ 1,7 es **iónico**.
- ¿**Dos no metales**? Es **covalente**: ΔEN < 0,4 apolar; entre 0,4 y 1,7, polar.
- ¿**Dos metales** (o un solo metal)? Es **metálico**.

PAREJA	ΔEN	ENLACE
Cl–Cl	0,0	Covalente apolar
H–O	1,4	Covalente polar
Na–Cl	2,1	Iónico

Los tres tipos de enlace

	IÓNICO	COVALENTE	METÁLICO
Se forma	El metal cede e^- al no metal	Se comparten pares de e^-	Mar de e^- libres entre cationes
Entre	Metal + no metal	No metal + no metal	Metal + metal
Estado	Sólido cristalino	Gas, líquido o sólido	Sólido (casi todos)
Punto de fusión	Alto (NaCl: 801 °C)	Bajo (H_2O: 0 °C)	Varía (Fe alto, Hg líquido)
Conduce	Fundido o disuelto	No (salvo grafito)	Sí, sólido y fundido
Al golpearlo	Frágil	Blando o quebradizo	Maleable y dúctil
Ejemplos	NaCl, CaO, MgO	H_2O, CO_2, O_2	Cu, Fe, Al

Polaridad

- En un enlace **polar** el átomo más electronegativo atrae más los electrones: queda δ− y el otro δ+.
- Una **molécula** es polar solo si sus enlaces polares no se cancelan por la forma: el **H_2O** (angular) es polar; el **CO_2** (lineal) es apolar aunque sus enlaces C=O son polares.
- Lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar en lo apolar.
- El **puente de hidrógeno** (H unido a F, O o N) explica el alto punto de ebullición del agua.